VII. Valószínűségek 5 pont

1. Júlia és Péter gyermeket várnak. Az ultrahang vizsgálat során kiderült, hogy fiú. Genetikai tanácsadóhoz fordulnak, mert szeretnék tudni, hogy mekkora az esélye annak, hogy színtévesztő lesz. Mindketten normál színlátásúak, de Júlia édesapja színtévesztő. A genetikai tanácsadó válaszát számításokkal indokolja! A helyes színlátás allélját jelölje „A”, a színtévesztés allélját „a” betűvel! (2 pont)

2. Írja le, hogy hogyan módosulna az előző ponthoz képest a válasza, ha Júlia szüleiről nem állna rendelkezésére információ, tudja viszont, hogy ebben az elképzelt, és ideálisnak tekintett népességben a nők 0,5%-a színtévesztő. Számítását írásban rögzítse! Az allélgyakoriságokat négy tizedes, a végeredményt százalékos formában, egy tizedesjegy pontossággal adja meg! (3 pont)

1.	2.	összesen